



基于 Agent 的数据市场机制模拟与改进

A Marketplace for Data: An Algorithmic Solution

杨馨懿 郑伊霞 周首航

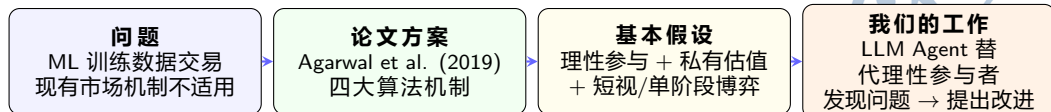
2026 年 7 月 17 日



目录



总览



ML 训练数据为什么需要一个专门的交易市场

ML 训练数据作为商品的四个独特挑战 (Agarwal et al., 2019)

- ① **可无限复制**：零边际成本 → 稀缺性定价模型直接失效
- ② **价值是组合性的**：一个数据集的价值取决于买方已有哪些其他数据 → 无法独立定价
- ③ **买方无法为单个数据集报价**：买方没有对特定数据集的先验价值判断
- ④ **价值事前不可验证**：不先跑一遍 ML 任务，谁也不知道数据有没有用

关键

买方真正知道的不是“这个数据集值多少钱”，而是“**预测精度提升 1% 对我来说值多少钱**”。

因此市场的交易单位不应是“数据集”，而应是**预测精度的边际提升**。

论文提出的机制

三方参与者

- **平台**：中心化定价，运行 ML 模型，结算分成
- **买家**：提交预测任务 Y_n 和报价 b_n
- **卖家**：提供数据特征 X_j ，被动接受分成

买方不接触原始数据，只拿到模型预测结果

单轮交易

- ① 买家提交预测任务 Y_n
- ② 买家报价 b_n (“精度提升 1% 付 $\$X$ ”)
- ③ AF 分配数据: $b_n \geq p_n$ 给完整数据，否则加噪声
- ④ 平台训练 ML 模型，计算精度增益 $G(Y_n, \hat{Y}_n)$
- ⑤ RF (Myerson) 计算支付额：**诚实报价占优**
- ⑥ PD (Shapley) 分配收入给卖家：**复制者受罚**
- ⑦ PF (MWU) 更新下一轮价格：**无遗憾定价**

四大机制及其设计理由

机制	应对的挑战	设计逻辑
AF (数据分配)	事前不可验证	买方不接触原始数据：平台统一训练模型输出预测，避免数据泄露
RF (Myerson 支付)	策略性谎报	Myerson 支付函数数学上保证 $b_n = \mu_n$ 是占优策略：诚实报价收益最高
PF (MWU 定价)	最优价格未知	MWU 在候选价格网格上实现 no-regret：价格自动收敛至最优
PD (Shapley 分配)	可复制 + 组合价值	Shapley 值衡量边际贡献；余弦相似度指数惩罚复制数据

机制仿真：理论结果复现



基于 AF / RF / PF / PD 机制实现, 验证诚实报价占优、MWU 价格收敛、复制惩罚三项理论性质

该机制的局限性

局限

- ① **买家是短视的**：只优化单轮效用，不考虑多轮策略
- ② **买家效用仅来自预测质量**：而非来自特定数据集本身
- ③ **平台集中定价**：卖家不能自主定价，只能被动接受 Shapley 分成
- ④ **基于严格的私有估值假设**：忽视了数据的竞争外部性（买家效用往往受对手是否获取数据的影响）
- ⑤ **卖家完全被动**：不能提高数据质量、不了解预测任务、不关心隐私

论文假定买家为理性、短视的私有估值者，诚实报价仅作为其在单阶段博弈下的占优策略

用 LLM Agent 模拟真实市场参与者

核心思路

保持论文的**市场机制完全不变** (AF / RF / PF / PD 照原样实现),
把规则化的买卖双方替换为 **LLM Agent**, 观察行为偏差.

买家 Agent (LLM)

看到: 当前价格 p_n 、数据描述、历史成交、
自己的估值 μ_n 、预算

决策: 报价 b_n + 决策理由

研究: Agent 会诚实报价吗? 什么因素导致
偏离?

卖家 Agent (LLM)

看到: 自己的数据特征、历史分成、市场行
情

决策: 是否复制数据、是否调整数据质量

研究: Shapley 惩罚能否阻止 Agent 的复制
行为?

用 LLM Agent 模拟真实市场参与者

核心思路

保持论文的**市场机制完全不变** (AF / RF / PF / PD 照原样实现),
把规则化的买卖双方替换为 **LLM Agent**, 观察行为偏差。

买家 Agent (LLM)

看到: 当前价格 p_n 、数据描述、历史成交、
自己的估值 μ_n 、预算

决策: 报价 b_n + 决策理由

研究: Agent 会诚实报价吗? 什么因素导致
偏离?

卖家 Agent (LLM)

看到: 自己的数据特征、历史分成、市场行
情

决策: 是否复制数据、是否调整数据质量

研究: Shapley 惩罚能否阻止 Agent 的复制
行为?

对比实验: 理论最优 vs. LLM Agent → 测量行为偏差 → 提出机制改进

核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则, LLM Agent 是否会自发学会诚实报价?
- 诚实报价 vs. 策略性低报: Agent 选哪个? 为什么?





核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则, LLM Agent 是否会自发学会诚实报价?
- 诚实报价 vs. 策略性低报: Agent 选哪个? 为什么?

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中, 是否会集体压低报价?
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行?





核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则, LLM Agent 是否会自发学会诚实报价?
- 诚实报价 vs. 策略性低报: Agent 选哪个? 为什么?

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中, 是否会集体压低报价?
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行?

③ 机制的鲁棒性

- 买卖双方都是 LLM Agent 博弈时, MWU 价格还会收敛吗?
- Shapley 惩罚还能有效阻止复制行为吗?



核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则, LLM Agent 是否会自发学会诚实报价?
- 诚实报价 vs. 策略性低报: Agent 选哪个? 为什么?

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中, 是否会集体压低报价?
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行?

③ 机制的鲁棒性

- 买卖双方都是 LLM Agent 博弈时, MWU 价格还会收敛吗?
- Shapley 惩罚还能有效阻止复制行为吗?

④ 改进方向

- 基于 Agent 的行为偏差, 解释机制为什么有问题
- 探索更贴近现实的合理市场机制设计

核心研究问题

① LLM Agent 的诚实性

- 面对 Myerson 支付规则, LLM Agent 是否会自发学会诚实报价?
- 诚实报价 vs. 策略性低报: Agent 选哪个? 为什么?

② 多轮博弈中的合谋行为

- 多个买家 Agent 在反复交易中, 是否会集体压低报价?
- MWU 定价机制能否抵御这种隐性合谋导致的价格下行?

③ 机制的鲁棒性

- 买卖双方都是 LLM Agent 博弈时, MWU 价格还会收敛吗?
- Shapley 惩罚还能有效阻止复制行为吗?

④ 改进方向

- 基于 Agent 的行为偏差, 解释机制为什么有问题
- 探索更贴近现实的合理市场机制设计

⑤ 私有估值假设与竞争外部性

- 当引入商业竞争 (对手购买同一数据) 时, Agent 的估值是否会发生动态耦合?
- 在存在竞争外部性 (非私有估值) 时, 原本保证诚实的 Myerson 机制是否会面临失效?

Agent 设计

(待填写)

— 买家 Agent 的 Prompt 设计、决策空间、LLM 选型等 —

实验流程

模块定位

负责把市场机制环境与外部 Agent 接口组织成可重复运行的多轮实验。

交易轮数由买家序列长度决定：

$$\text{total_rounds} = \text{len}(\text{buyers})$$

一个 episode 表示一段连续交易过程：

- 卖家数据池在实验开始前固定；
- 买家按照预设序列依次进入市场；
- 每一轮中，平台先定价，当前买家再报价；
- 底层 AF/RF/PD/PF 完成结算与价格状态更新；
- 实验系统记录该轮结果并进入下一轮。

四种实验模式

为比较规则机制与 Agent 决策的影响，实验设计四种模式。

模式	平台/卖方定价侧	买家侧	实验目的
all_rule	MWU 规则	诚实报价规则	作为规则基准组
seller_agent	Agent	诚实报价规则	测试平台 Agent 定价影响
buyer_agent	MWU 规则	Agent	测试买家 Agent 报价影响
both_agent	Agent	Agent	测试双边 Agent 交互效果

信息控制

实验提供统一接口：

`agent.act(obs) → action`

观测信息按角色构造：

- 平台侧可见当前轮次、总轮次、候选价格、卖家数量、最近历史；
- 买家侧可见当前轮次、总轮次、自身估值 μ 、当前价格、自身历史；

当前可被 Agent 接管的两个决策点：

- 平台侧定价：{" 价格": p}
- 买家侧报价：{" 报价": b}

实验记录与模块输出

每次外部 Agent 决策都会记录一条 step 日志：

`{role, observation, action, reward}`

episode 结束后输出 `EpisodeRunResult`：

- `steps`：逐轮决策日志，用于分析价格、报价和效用轨迹；
- `final_reward`：最后一轮交易反馈；
- `summary`：整个 episode 的累计效用统计。



分析目标

核心问题

Agent 接入后，市场结果相对规则基准组发生了怎样的变化？

数据分析主要比较：

- 不同模式下的平台总效用；
- 不同模式下的买家平均效用；
- Agent 是否改变价格、报价、数据增益和平台收入的动态轨迹。

基准组与指标定义

以下分析以 `all_rule` 作为基准组：

$$\text{all_rule} = \text{MWU 定价} + \text{买家诚实报价}$$

Utility Gap 定义为：

$$\text{Utility Gap} = \text{规则基准组效用} - \text{当前模式效用}$$

Pass@epsilon 用于判断某个模式是否足够接近规则基准组：

$$|\text{platform_gap}| \leq \epsilon, \quad |\text{buyer_average_gap}| \leq \epsilon$$

后续计划

(待填写)

— *LLM Agent* 集成、信息披露实验、*Trial* 机制、论文撰写等 —

参考文献 I

- [1] Anish Agarwal, Munther Dahleh, and Tuhin Sarkar.
A Marketplace for Data: An Algorithmic Solution.
In Proceedings of the 2019 ACM Conference on Economics and Computation (EC '19), 2019.
- [2] Wu P, Chen P Q, Li X, et al.
Datamart-Agent: LLM-Driven Game-Theoretic Agent for Data Marketplace Modeling.
In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, 2026: 32509–32531.
- [3] Nian Li, Chen Gao, Mingyu Li, Yong Li, and Qingmin Liao.
EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities.
In Proceedings of ACL 2024, 2024.



谢谢!

